

3DWarp 系統靜態重複性測試分析報告

=====

日期：2026-05-14

測試目標：基準平面 (Flat)

一、 測試說明

本測試針對靜態擺放的基準平面進行了 30 次連續量測。
透過比對每個有效像素在 30 次測量中的標準差 (σ_z)，
來評估系統的極限深度量測穩定性。

二、 數據表現摘要

- 總測試次數：30 次
- 有效像素比例：88.7% (4,470,826 / 5,038,848)

三、 靜態重複性 (σ_z) 統計指標

- 中位數 (Median)：14.99 μm
- 95 百分位 (P95)：26.39 μm
- 99 百分位 (P99)：35.01 μm
- < 5 μm 的像素比例：0.9%
- < 10 μm 的像素比例：15.9%

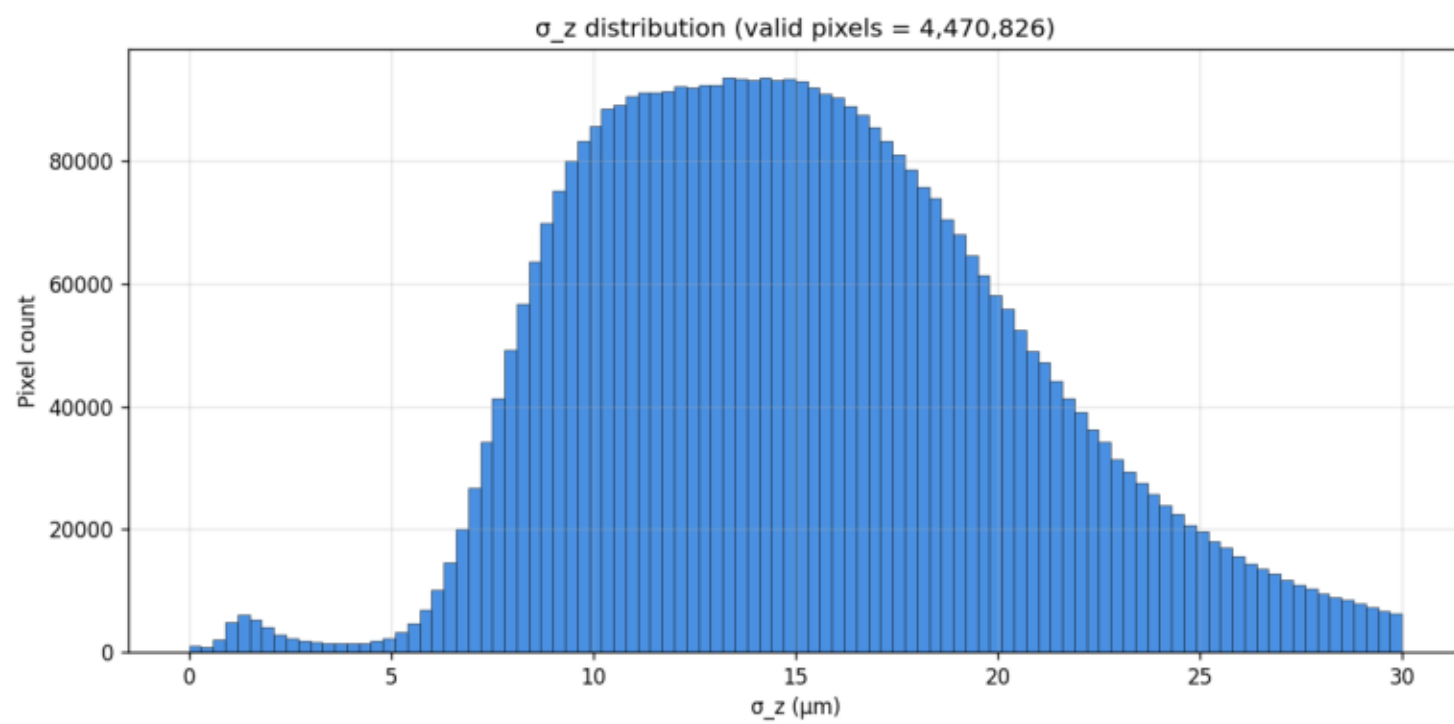
四、 分析與結論

1. 系統的靜態重複性表現優異，過半數的像素點量測波動小於 15 μm ，95% 的像素點波動小於 26 μm 。
2. 顯示在無外在物理位移（如機台震動、標定板移動）的理想狀態下，演算法的解相與深度還原能力能穩定在 10 ~ 30 μm 級別。
3. 針對先前的 Gage R&R 測試發現的部分樣本 16~28 μm 漂移，本報告進一步佐證了系統本身的運算精度已達極限，量測的誤差主要來源可能來自物理夾持不穩或熱機效應。

五、 改善建議

在要求極高精度 (< 20 μm) 的微觀量測情境下，硬體環境的避震與恆溫將是主要課題。

Z 軸靜態重複性 (σ_z) 直方圖



Z 軸靜態重複性 (σ_z) 空間分佈熱圖

